作业详情

实验2

题量: 9　满分: 100

智能分析

作答时间: 03-03 11:27 至 03-28 23:59

86.8分

一. 简答题（100分）

1 2 3 6 7 8

一. 简答题（共9题，100分）

1. (简答题)

编程，程序黏贴到下面的答题框。
要求：已知x=5，y=6，z=7，计算并且输出下列两个表达式的值。

（1）$\frac{\sqrt{(3x+y)/z}}{(xy)^4}$。

（2）$\sin 45^\circ + \frac{e^{10}+\ln 10}{\sqrt{x+y+1}}$

8.9 分

我的答案：

```
import math

x = 5
y = 6
z = 7

val1 = math.sqrt((3*x+y)/z)/(x*y)**4
val2 = math.sin(math.radians(45)) + (math.exp(10)+math.log(10))/math.sqrt(x+y+1)

print(val1,val2)
```

2. (简答题)
编程，黏贴程序到下面答题框。
已知字符串s=" Python Programming Language"，实现下列功能并且输出结果：
（1）利用lower()函数将s字符串全部转换成小写字母并显示。
（2）利用upper()函数将s字符串全部转换成大写字母并显示。
（3）利用count()函数统计s字符串中出现字母"n"的个数。
（4）利用split()函数将s字符串按单词分离到列表中。
（5）利用replace()函数将s字符串中出现的空格由","替换。

11.1 分

我的答案：

```
s = " Python Programming Language"

s1 = s.lower()
print(s1)

s2 = s.upper()
print(s2)

s3 = s.count('n')
print(s3)

s4 = s.split(' ')
print(s4)

s5 = s.replace(' ',',')
print(s5)
```

作业详情

编程输入年份，判断该年是否是闰年并显示。
【提示】关键是书写正确的关系表达式。判断闰年应满足以下两个条件之一：
① 该年能被4整除但不能被100整除；
② 该年能被400整除。

8.9 分

我的答案：

```
y = int(input("请输入年份："))
if ( y % 4 == 0 and y % 100 != 0 ) or ( y % 400 == 0 ):
    print(y,"年是闰年！")
else:
    print(y,"年不是闰年！")
```

4. (简答题)
编程并黏贴答案到答题框。
要求：使用input函数输入一个3位正整数，然后逆序输出。例如，输入734，输出是437。

8.9 分

我的答案：

```
val = int(input("请输入三位正整数："))

bai = val // 100
shi = ( val // 10 ) % 10
ge = val % 10

ni = ge*100 + shi*10 + bai
print(ni)
```

5. (简答题)

编程黏贴答案到答题框。
输入18位身份证号码，提取出其中的出生年月日，按要求输出。
【提示】
（1）利用对字符串的切片获得出生年月日；
（2）利用字符串的“+”将切片后的字串以出生年月日的方式显示。

```
请输入18位身份证号： 310110199310154011
      身份证号                出生年月日
310110199310154011      1993年10月15日
```

11.1 分

我的答案：

```
id = input("请输入18位身份证号：")
y = id[6:10]
m = id[10:12]
d = id[12:14]
bir = y + "年" + m + "月" + d + "日"
print(" "*5 , "身份证号", " " * 10, "出生年月日")
print(id, " " * 3, bir)
```

6. (简答题)
编程并黏贴答案到答题框。
假定name = 张三，age = 19，height=1.85，将name、age和height用三种方法以如下的格式输出：

```
我的名字是张三，我19岁了，身高1.85米。
```

方法1：print语句中使用sep参数；
方法2：格式控制字符串（%s、%d、%f）
方法3：格式控制字符串.format()

一. 简答题（100分）

1 2 3
6 7 8

我的答案：

```
name = "张三"
age = 19
height = 1.85

print("我的名字是", name, "，我", age, "岁了，身高", height, "米。", sep="")

print("我的名字是%s，我%d岁了，身高%g米。" % (name, age, height))

print("我的名字是{}，我{}岁了，身高{}米。".format(name, age, height))
```

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8

7. (简答题)

编程并黏贴答案到答题框。

要求：

（1）输入：提示用户输入一个总长度大于 3 的字符串 s；

（2）提取：从输入的字符串中提取前 3 个字符（s[:3]）和最后 3 个字符（s[-3:]）；

（3）拼接：将提取的前 3 个字符和最后 3 个字符通过字符串的+运算符拼接起来组成字符串 c。

（4）反转：使用切片运算对拼接后的字符串进行反转（c [::-1]）。

（5）输出：输出最终得到的字符串。

例如，若输入字符串：zifuchuan，则输出：naufiz

8.9 分

我的答案：

```
s = input("请输入一个总长度>3的字符串：")
c1 = s[:3]
c2 = s[-3:]
c = c1 + c2
c3 = c[::-1]
print(c3)
```

8. (简答题)

编写并黏贴答案到答题框。

示例，以下语句将循环输出1~9的平方数，并用end参数设置输出的结束符，用分号分隔（默认以换行符结尾）

```
In [6]: for i in range(1,10):
   ...:     print(i*i,end=";")
   ...:
1;4;9;16;25;36;49;64;81;
```

编写程序随机产生10个整数并显示。

（1）导入random库

（2）采用for循环，通过random.randint()函数（提示：使用help(random.randint)查询帮助信息。），随机产生并输出10个30~100之间的整数。要求数据之间用逗号分隔。

8.9 分

我的答案：

```
import random

for i in range(10):
    num = random.randint(30, 100)
    if i < 9:
        print(num, end=",")
    else:
        print(num)
```

作业详情

编写并黏贴答案到答题框。

利用内置数学函数计算以下数学表达式的值，

$$f(\theta, x) = \sin(\theta) + \log(|x| + 1) - \sqrt{x^2 + 1}$$

按照以下步骤执行：

（1）输入：提示用户输入一个角度θ和一个浮点数值x

（2）计算：使用math.sin()函数计算sin(θ)，注意先将角度θ转化为弧度；使用math.log()函数计算log(|x|+1)；使用math.sqrt()函数计算$\sqrt{x^2+1}$的值。

（3）输出表达式的结果。

运行效果如下所示。

请输入角度θ（度）：60

请输入浮点数值 x：12.8

表达式结果： -9.348309080615632

11.2 分

我的答案：

```
import math
sita = float(input("请输入角度θ（度）："))
x = float(input("请输入浮点值x："))
ra_sita = math.radians(sita)
f = math.sin(ra_sita) + math.log( abs(x) + 1 ) - math.sqrt(x**2+1)
print("表达式结果：",x)
```

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8